

2017 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.A 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.B。

填空题：9. $y = x + 2$ ； 10. $-\frac{1}{8}$ ； 11. 1； 12. xye^y ； 13. $-\ln(\cos 1)$ ； 14. -1 。

15. 极限为 $\frac{2}{3}$ 。

16. $y'(0) = f_u(1, 1)$, $y''(0) = f_{uu}(1, 1) + f_u(1, 1) - f_v(1, 1)$ 。

17. 极限为 $\frac{1}{4}$ 。

18. 在 $x = -1$ 处取得极小值 0，在 $x = 1$ 处取得极大值 1。

19. 两个存在性结论的证明见正文。

20. 积分为 $\frac{5\pi}{4}$ 。

21. $\ln(x^2 + y^2) + 2\arctan(y/x) = 0$ ，取经过 $(1, 0)$ 的分支 $y > -x$ 。

22. $r(A) = 2$ ； $\boldsymbol{x} = (2, 3, 0)^T + t(-1, -2, 1)^T$ 。

23. $a = 2$ ；正交变换后可得 $6y_1^2 - 3y_2^2$ ，正交矩阵见正文。

一、选择题（1~8）

1. (2017.1) 答案: A, $ab = \frac{1}{2}$ 。

由 $1 - \cos u \sim u^2/2$, 取 $u = \sqrt{x}$, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \frac{1}{2a}.$$

函数在零点的值及左极限都为 b , 所以连续条件是 $b = 1/(2a)$, 即 $ab = 1/2$ 。

这个条件本身也保证 $a \neq 0$, 原函数的右侧表达式有意义。

从连续定义出发计算。

连续要求左极限、右极限以及函数值三者相等。左侧是常函数, 所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b$, 唯一需要计算的是右极限。

利用半角公式也可直接得到

$$\frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \frac{1}{2a} \left(\frac{\sin(\sqrt{x}/2)}{\sqrt{x}/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2a}.$$

因此 $b = 1/(2a)$ 是必要且充分的连续条件。这里不能直接把 $x = 0$ 代进右侧分式, 而应先处理它的 $0/0$ 型极限。

2. (2017.2) 答案: B。

$f'' > 0$ 说明图像严格位于两点之间的弦的下方。

在 $[-1, 0]$ 上, 连接 $(-1, 1)$ 与 $(0, -1)$ 的弦为 $y = -2x - 1$, 所以内部有

$$f(x) < -2x - 1.$$

在 $[0, 1]$ 上, 连接 $(0, -1)$ 与 $(1, 1)$ 的弦为 $y = 2x - 1$, 所以内部有

$$f(x) < 2x - 1.$$

分别积分并相加:

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx < \int_{-1}^0 (-2x - 1) \, dx + \int_0^1 (2x - 1) \, dx = 0.$$

故 B 成立。两个半区间的积分之间没有固定的严格大小关系, 例如 $f(x) = 2x^2 - 1$ 满足全部条件, 却为偶函数, 两边积分相等。

弦不等式的证明与积分展开。

对任意 $a < x < b$, 在 $[a, x]$ 与 $[x, b]$ 上分别应用中值定理。因为 f' 严格增加, 有

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

整理得到

$$f(x) < \frac{b - x}{b - a} f(a) + \frac{x - a}{b - a} f(b),$$

右边正是连接两个端点的弦。分别代入 $a = -1, b = 0$ 与 $a = 0, b = 1$, 便得到正文中的两条直线。

它们的积分为

$$[-x^2 - x]_{-1}^0 = 0, \quad [x^2 - x]_0^1 = 0.$$

在每个开区间内, 曲线都严格低于相应弦, 所以两个半区间的积分其实都小于零; 但仅凭这些条件, 无法断定哪一个更小。

3. (2017.3) 答案：D。

设数列极限为 L ，利用连续性，D 中的条件给出

$$L + \sin L = 0.$$

函数 $h(x) = x + \sin x$ 严格增加，因为 $h'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ ，且它不可能在任一区间内恒为零。因此 $h(x) = 0$ 只有根 $x = 0$ ，从而 $L = 0$ 。

其他选项可用常数数列排除：

A 取 $x_n = \pi$ ，有 $\sin x_n = 0$ ，但 x_n 的极限为 π 。

B、C 都取 $x_n = -1$ ，分别有 $-1 + \sqrt{|-1|} = 0$ 、 $-1 + (-1)^2 = 0$ ，但极限不是零。

为什么 D 中只能得到零极限。

已知数列收敛，才能先设其极限 L ，再使用复合函数的连续性，把题设极限转化为关于 L 的方程。

虽然 $h'(x) = 1 + \cos x$ 在某些孤立点等于零，但对任意 $a < b$ ，连续函数 $1 + \cos x$ 在 $[a, b]$ 上非负，并在某个小区间上为正，故

$$h(b) - h(a) = \int_a^b (1 + \cos t) dt > 0.$$

所以 h 严格增加，结合 $h(0) = 0$ ，零点只能是 0。

其余选项对应的极限方程分别具有非零根： $\sin L = 0$ 有 $L = \pi$ ， $L + \sqrt{|L|} = 0$ 有 $L = -1$ ， $L + L^2 = L(1 + L) = 0$ 也有 $L = -1$ 。常数数列正好把这些根转化成反例。

4. (2017.4) 答案: C。

对应齐次方程的特征根为

$$r^2 - 4r + 8 = 0, \quad r = 2 \pm 2i.$$

因此齐次通解中包含 $e^{2x} \cos 2x$ 、 $e^{2x} \sin 2x$ 。

右端第一部分 e^{2x} 对应指数 2, 它不是特征根, 可以设特解为 Ae^{2x} 。

右端第二部分 $e^{2x} \cos 2x$ 与齐次解重复, 且对应的是单根, 所以需要乘一次 x 。合起来可设

$$y^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

因此选 C。

代入验证特解的形式。

令 $y = e^{2x}z$, 则

$$y' = e^{2x}(z' + 2z), \quad y'' = e^{2x}(z'' + 4z' + 4z).$$

原方程因此化为

$$z'' + 4z = 1 + \cos 2x.$$

按照所选形式令 $z = A + x(B \cos 2x + C \sin 2x)$ 。计算可得

$$z'' + 4z = 4A - 4B \sin 2x + 4C \cos 2x.$$

比较系数, 得到 $A = 1/4, B = 0, C = 1/4$, 所以具体可取

$$y^* = \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x} \sin 2x.$$

这说明该待定形式确实能产生所需的两部分非齐次项。乘一次 x 的作用, 是使原本代入齐次算子后为零的三角函数部分产生非零结果。

5. (2017.5) 答案: D。

$f_x > 0$ 说明保持 y 不变时, 函数随 x 严格增加; $f_y < 0$ 说明保持 x 不变时, 函数随 y 严格减少。

先把 x 从 0 增到 1, 再把 y 从 1 降到 0, 有

$$f(0, 1) < f(1, 1) < f(1, 0).$$

所以 $f(0, 1) < f(1, 0)$, D 正确。

把偏导数条件变成一元函数比较。

固定 $y = 1$, 函数 $g(x) = f(x, 1)$ 满足 $g'(x) = f_x(x, 1) > 0$, 所以 $g(0) < g(1)$ 。固定 $x = 1$, 函数 $h(y) = f(1, y)$ 满足 $h'(y) = f_y(1, y) < 0$, 所以 $h(1) < h(0)$ 。两次比较连接起来, 就得到 D。

A、B 涉及 $f(0, 0)$ 与 $f(1, 1)$, 此时两个自变量同时增加: x 的变化使函数增大, y 的变化却使它减小, 两种作用谁强并未给出。

例如 $f(x, y) = 2x - y$ 时, $f(1, 1) > f(0, 0)$; 改为 $f(x, y) = x - 2y$ 时, 不等号反向。两函数均满足题设偏导数条件, 所以 A、B 都不是必然结论。

6. (2017.6) 答案: C, $t_0 = 25$ 。

记两人位置之差为“甲的位置减乙的位置”，则

$$\Delta s(t) = 10 + \int_0^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau.$$

开始时甲领先 10 米。在 $0 \leq t \leq 10$ 这一段，实线在虚线上方，甲还要多跑 10 米，因此

$$\Delta s(10) = 10 + 10 = 20.$$

从 10 秒到 25 秒，虚线在实线上方，对应面积为 20。乙在这一段逐渐追回 20 米，所以

$$\Delta s(25) = 20 - 20 = 0.$$

在 25 秒之前，位置差仍为正；25 秒时首次变为零，因此乙追上甲的时刻为 25 秒。

速度图中的面积表示什么。

速度积分表示位移，所以两条速度曲线之间的有向面积表示两人的相对位移。应先带上初始位置差 10，再累计速度差，不能把两条速度曲线相交的时刻当成追上的时刻。

在 $t = 10$ 时，两人速度相等，但甲的领先距离已从 10 增至 20。在 $10 < t < 25$ 内，乙更快，位置差持续减少；直到两曲线间累计面积达到 20，才抵消这段领先距离。

图中 25 秒之后的阴影面积不影响首次追赶时刻。判断“追上”对应的是位置差为零，判断“速度相等”对应的才是两条速度曲线相交。

7. (2017.7) 答案: B。

由

$$P^{-1}AP = \text{diag}(0, 1, 2)$$

两边左乘 P , 得到 $AP = P \text{diag}(0, 1, 2)$, 逐列读出

$$A\alpha_1 = 0, \quad A\alpha_2 = \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

利用矩阵乘法的线性性,

$$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

用基下坐标理解矩阵乘法。

因为 P 可逆, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成一组基。在这组基下, 线性变换 A 的矩阵是 $D = \text{diag}(0, 1, 2)$ 。

向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 在该基下的坐标为 $(1, 1, 1)^T$, 作用一次 A 后, 坐标变为

$$D \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

再乘以 P , 把基下坐标转回原坐标, 就得到 $\alpha_2 + 2\alpha_3$ 。其中 α_1 的系数变为零, 是因为它属于零特征值对应的特征子空间。

8. (2017.8) 答案: B。

三个矩阵的特征值都是 1, 2, 2。要与对角矩阵 C 相似, 需有三个线性无关的特征向量, 尤其二重特征值 2 的特征子空间必须为二维。

对 A ,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的秩为 1, 所以零空间维数为 2。再取特征值 1 的一个特征向量, 即可得到完整特征向量基, 故 A 与 C 相似。

对 B ,

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 所以属于特征值 2 的线性无关特征向量只有一个, 不能对角化。因此 B 与 C 不相似。

显式构造 A 的对角化矩阵。

当特征值为 1 时, 解 $(A - I)p = 0$ 得到 $p_1 = (0, -1, 1)^T$ 。当特征值为 2 时, 只要求第 3 个分量为零, 可以取 $p_2 = (1, 0, 0)^T$ 、 $p_3 = (0, 1, 0)^T$ 。

按 C 的对角元顺序排列, 令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\det P = 1$, 且 $AP = PC$, 所以 $P^{-1}AP = C$ 。

对 B , 方程 $(B - 2I)p = 0$ 同时要求 $p_2 = 0, p_3 = 0$, 只有 p_1 一个自由分量, 特征空间维数为 1。它与 C 在特征值 2 处的二维特征空间不一致, 因此不能相似。

二、填空题（9~14）

9. (2017.9) 答案: $y = x + 2$ 。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时,

$$\frac{y}{x} = 1 + \arcsin \frac{2}{x} \longrightarrow 1.$$

截距由差值极限给出:

$$y - x = x \arcsin \frac{2}{x} = 2 \frac{\arcsin(2/x)}{2/x} \longrightarrow 2.$$

因此正负无穷两端的斜渐近线都是 $y = x + 2$ 。

渐近线两个系数的求法。

若 $y = kx + b$ 是斜渐近线, 应满足原函数与直线的纵向差趋于零。通常先求

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y(x) - kx].$$

本题定义域为 $|x| \geq 2$, 所以正负无穷两端都可以考虑。令 $u = 2/x$, 则 $u \rightarrow 0$, 而 $\arcsin u/u \rightarrow 1$, 得到相同的截距 2。

最后直接检验

$$y - (x + 2) = 2 \left(\frac{\arcsin(2/x)}{2/x} - 1 \right) \longrightarrow 0.$$

因此所得直线确实满足渐近线定义。

10. (2017.10) 答案: $-\frac{1}{8}$ 。

参数导数为

$$x' = 1 + e^t, \quad x'' = e^t, \quad y' = \cos t, \quad y'' = -\sin t.$$

使用参数曲线二阶导数公式,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''x' - y'x''}{(x')^3}.$$

在 $t = 0$ 处, 分子为 $0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -1$, 分母为 $2^3 = 8$, 所以结果为 $-1/8$ 。

二阶参数导数公式的来源。

先有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t}{1 + e^t}.$$

再对 x 求一次导数时, 要先对参数 t 求导, 再除以 dx/dt :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{1 + e^t} \frac{d}{dt} \left(\frac{\cos t}{1 + e^t} \right) = \frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3}.$$

这里 $1 + e^t > 0$, 所以局部把 y 看成 x 的函数没有问题。不能直接把 d^2y/dt^2 除以 d^2x/dt^2 , 那不符合链式法则。

11. (2017.11) 答案: 1。

令 $u = 1 + x$, 原积分成为

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2} \mathrm{d}u.$$

分部积分可得原函数

$$-\frac{\ln u + 1}{u}.$$

由于 $\ln u/u \rightarrow 0$, 所以

$$I = \left[-\frac{\ln u + 1}{u} \right]_1^{+\infty} = 1.$$

分部积分的边界项。

先将上限截为有限数 $R > 1$, 取 $U = \ln u$ 、 $\mathrm{d}V = u^{-2}\mathrm{d}u$, 则 $\mathrm{d}U = \mathrm{d}u/u$ 、 $V = -1/u$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_1^R \frac{\ln u}{u^2} \mathrm{d}u &= \left[-\frac{\ln u}{u} \right]_1^R + \int_1^R \frac{\mathrm{d}u}{u^2} \\ &= -\frac{\ln R}{R} + 1 - \frac{1}{R}. \end{aligned}$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 两项含 R 的分式都趋于零。特别地, $\ln R/R \rightarrow 0$ 可以用洛必达法则验证: 其导数之比为 $1/R$, 极限为零。故反常积分收敛且等于 1。

12. (2017.12) 答案: $f(x, y) = xye^y$ 。

由 $f_x = ye^y$, 对 x 积分, 得

$$f(x, y) = xye^y + h(y).$$

再对 y 求偏导, 并与给定全微分比较:

$$f_y = x(1 + y)e^y + h'(y) = x(1 + y)e^y.$$

所以 $h'(y) = 0$, 即 h 是常数。由 $f(0, 0) = 0$, 知该常数为零, 结论得证。

积分常数为什么先写成函数。

对 x 积分时, y 只是暂时固定的参数; 任何只依赖 y 的函数, 对 x 的偏导数都为零, 所以最初必须保留 $h(y)$, 不能直接写成与两个变量都无关的常数。

再由 y 方向的偏导数限制得到 $h'(y) = 0$, 这时才能把它化成常数。初值 $f(0, 0) = 0$ 最后确定这个常数为零。

直接求全微分检验:

$$d(xye^y) = ye^y dx + x(e^y + ye^y) dy,$$

与给定微分逐项一致, 且函数在原点的值为零。

13. (2017.13) 答案: $-\ln(\cos 1)$ 。

积分区域为 $0 \leq y \leq x \leq 1$, 换序后

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{\tan x}{x} \left(\int_0^x dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \tan x \, dx \\ &= [-\ln \cos x]_0^1 = -\ln(\cos 1). \end{aligned}$$

在 $x=0$ 处 $\tan x/x$ 的极限为 1, 可以连续补定义。

换序时积分限的确定。

原来的积分顺序先 x 后 y : $0 \leq y \leq 1$, 固定 y 后有 $y \leq x \leq 1$ 。因此区域是由 $y=0$ 、 $x=1$ 、 $y=x$ 围成的三角形。

改成先 y 后 x 后, x 的总范围为 $[0, 1]$, 对每个固定的 x , 竖直线段从 $y=0$ 延伸到 $y=x$ 。内层积分于是为

$$\int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \frac{\tan x}{x} x = \tan x.$$

换序的好处是利用区间长度 x 消去分母, 而不必求 $\tan x/x$ 的初等原函数。在 $[0, 1]$ 上 $\cos x > 0$, 所以最后的对数可以写成 $-\ln \cos x$ 。

14. (2017.14) 答案: $a = -1$ 。

设对应特征值为 λ 。矩阵乘以给定向量，得

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3+2a \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

第一分量立即给出 $\lambda = 1$ ，第二分量要求 $3 + 2a = 1$ ，故 $a = -1$ 。第三分量也满足 $2 = 2\lambda$ ，与此一致。

逐行相乘即可确定参数。

给定特征向量非零，因此必须存在同一个标量 λ ，使三个分量同时满足特征向量关系。矩阵乘法逐行为

$$\begin{aligned} 4 + 1 - 2 \cdot 2 &= 1, \\ 1 + 2 + 2a &= 3 + 2a, \\ 3 + 1 - 1 \cdot 2 &= 2. \end{aligned}$$

由于向量的第 1 个分量为 1，第一行直接确定 $\lambda = 1$ ，再利用第二行求得 $a = -1$ 。最后核对第三行，是为了确认参数并未只满足其中部分方程。此题无需展开整个三阶特征多项式。

三、解答题 (15~23)

15. (2017.15) 答案: $\frac{2}{3}$ 。

在 $0 \leq t \leq x$ 、 $x > 0$ 时, $1 \leq e^t \leq e^x$, 且 $\sqrt{x-t} \geq 0$ 。

因此

$$\int_0^x \sqrt{x-t} dt \leq \int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt \leq e^x \int_0^x \sqrt{x-t} dt.$$

计算两边的简单积分:

$$\int_0^x \sqrt{x-t} dt = \frac{2}{3} x^{3/2}.$$

除以 $\sqrt{x^3} = x^{3/2} > 0$, 得到

$$\frac{2}{3} \leq \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} \leq \frac{2}{3} e^x.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 左右两端都趋于 $2/3$, 由夹逼定理即得结论。

把变区间固定下来的另一种计算。

令 $t = xs$, 则 $dt = x ds$, 且 $0 \leq s \leq 1$ 。由于 $x > 0$, 有 $\sqrt{x-t} = \sqrt{x}\sqrt{1-s}$, 所以

$$\frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{x^{3/2}} = \int_0^1 \sqrt{1-s} e^{xs} ds.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, e^{xs} 在 $s \in [0, 1]$ 上一致趋于 1。更具体地,

$$\left| \int_0^1 \sqrt{1-s} (e^{xs} - 1) ds \right| \leq (e^x - 1) \int_0^1 \sqrt{1-s} ds \rightarrow 0.$$

于是极限为

$$\int_0^1 \sqrt{1-s} \, ds = \left[-\frac{2}{3}(1-s)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

该换元清楚说明了分母为什么恰好是 $x^{3/2}$ ：根式贡献 $x^{1/2}$ ，微分贡献 x 。

16. (2017.16) 复合函数的一、二阶导数。

令 $u = e^x$ 、 $v = \cos x$ 。一阶链式法则为

$$y' = f_u(u, v)u' + f_v(u, v)v' = f_u e^x - f_v \sin x.$$

当 $x = 0$ 时, $u = v = 1$ 、 $u' = 1$ 、 $v' = 0$, 因此

$$y'(0) = f_u(1, 1).$$

再次求导, 并利用混合偏导相等, 得

$$y'' = f_{uu}(u')^2 + 2f_{uv}u'v' + f_{vv}(v')^2 + f_u u'' + f_v v''.$$

代入 $u' = u'' = e^x$ 、 $v' = -\sin x$ 、 $v'' = -\cos x$, 得到

$$y'' = f_{uu}e^{2x} - 2f_{uv}e^x \sin x + f_{vv} \sin^2 x + f_u e^x - f_v \cos x.$$

所以

$$y''(0) = f_{uu}(1, 1) + f_u(1, 1) - f_v(1, 1).$$

所有偏导数都要在复合后的点 $(1, 1)$ 处取值。

二阶链式法则逐项展开。

把一阶导数分成两项, 分别使用乘积法则:

$$\frac{d}{dx}(f_u u') = (f_{uu}u' + f_{uv}v')u' + f_u u'',$$

$$\frac{d}{dx}(f_v v') = (f_{vu}u' + f_{vv}v')v' + f_v v''.$$

题设有二阶连续偏导数, 故 $f_{uv} = f_{vu}$, 两个混合项合为 $2f_{uv}u'v'$ 。除此之外, 还必须保留 $f_u u''$ 与 $f_v v''$, 它们来自内层函数的二阶变化。

在 $x = 0$ 处, $v' = 0$, 所以混合项与 $f_{vv}(v')^2$ 都消失; 但 $v'' = -1$ 并未消失, 因此最终仍保留 $-f_v(1, 1)$ 。

也可用二阶展开核对: $u - 1 = x + x^2/2 + o(x^2)$, $v - 1 = -x^2/2 + o(x^2)$ 。代入 f 的二元泰勒式, x 的系数为 f_u , x^2 的系数为 $(f_{uu} + f_u - f_v)/2$, 与所得两阶导数相符。

17. (2017.17) 答案: $\frac{1}{4}$ 。

第一步: 识别黎曼和。

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left[\frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right].$$

被积函数 $x \ln(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 因此极限等于

$$I = \int_0^1 x \ln(1+x) \, dx.$$

第二步: 分部积分。

$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} \, dx.$$

利用多项式除法

$$\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x},$$

可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

求和到积分的对应关系。

把 $[0, 1]$ 等分成 n 段, 宽度为 $\Delta x = 1/n$, 每段取右端点 $x_k = k/n$ 。原式第 k 项恰为

$$x_k \ln(1+x_k) \Delta x.$$

因此它就是函数 $g(x) = x \ln(1+x)$ 的右端点黎曼和。 g 在闭区间上连续, 故黎曼和极限存在并等于定积分。

分部积分中选 $u = \ln(1+x)$ 、 $dv = x \, dx$ ，目的在于把对数变成有理式。多项式除法可由恒等式

$$x^2 = (x+1)(x-1) + 1$$

直接核对。于是

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x) \right]_0^1 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

代回后两个 $\frac{1}{2} \ln 2$ 相消，留下 $1/4$ 。

18. (2017.18) 答案：极小值为 0，极大值为 1。

第一步：求隐函数导数。

对原方程求导，得到

$$3x^2 + 3y^2y' - 3 + 3y' = 0,$$

所以

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

分母始终为正，导数符号只由 $1 - x^2$ 决定。

第二步：确定单调性。

当 $x < -1$ 时， $y' < 0$ ；当 $-1 < x < 1$ 时， $y' > 0$ ；当 $x > 1$ 时， $y' < 0$ 。

因此 $x = -1$ 为极小值点， $x = 1$ 为极大值点。

第三步：求对应函数值。

令 $x = -1$ ，原方程化为

$$y^3 + 3y = 0.$$

唯一实根为 $y = 0$ 。

令 $x = 1$ ，得到 $y^3 + 3y = 4$ ，唯一实根为 $y = 1$ 。

唯一性来自 $y^3 + 3y$ 的导数 $3y^2 + 3 > 0$ 。故所求极小值、极大值分别为 0、1，对应点为 $(-1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。

隐函数的存在性与极值类型。

将原方程整理为

$$y^3 + 3y = -x^3 + 3x + 2.$$

左侧作为 y 的函数，导数恒为正，且值域为整个实数轴，所以对每个实数 x 恰有一个实数 y 满足方程。又因为原方程对 y 的偏导数为 $3y^2 + 3 \neq 0$ ，这个隐函数处处可微。

导数的分母不可能为零，因此所有驻点都由 $1 - x^2 = 0$ 给出，没有遗漏其他临界点。在 $x = -1$ 处，函数先减后增，所以是极小值；在 $x = 1$ 处，函数先增后减，所以是极大值。

也可以计算驻点处的二阶导数。由

$$y'' = \frac{-2x(1 + y^2) - 2y(1 - x^2)y'}{(1 + y^2)^2},$$

在 $(-1, 0)$ 处有 $y'' = 2 > 0$ ，在 $(1, 1)$ 处有 $y'' = -1 < 0$ 。这里求的是局部极值，不能把 0、1 直接称为函数在全实数轴上的最小值、最大值。

19. (2017.19) 两个存在性结论的证明。

(I) 证明至少存在一个内部零点。

设题设有限极限为 $L < 0$ 。由连续性及 $f(x) = x[f(x)/x]$, 得到 $f(0) = 0$ 。

因为 $f(x)/x \rightarrow L < 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < x < \delta$ 时 $f(x) < 0$ 。

在该区间取一点 x_0 , 由 $f(x_0) < 0$ 、 $f(1) > 0$ 以及连续性, 零点定理保证存在 $c \in (x_0, 1)$, 使 $f(c) = 0$ 。

(II) 构造平方函数, 连续使用罗尔定理。

令

$$F(x) = f(x)^2.$$

由于 $f(0) = f(c) = 0$, 有 $F(0) = F(c) = 0$ 。罗尔定理给出某个 $u \in (0, c)$, 使 $F'(u) = 0$ 。

另一方面,

$$F'(x) = 2f(x)f'(x),$$

所以 $F'(0) = F'(c) = 0$ 。这样, F' 在 $0, u, c$ 三个不同点都等于零。

分别在 $[0, u]$ 、 $[u, c]$ 上对 F' 使用罗尔定理, 可得

$$\eta_1 \in (0, u), \quad \eta_2 \in (u, c),$$

使得 $F''(\eta_1) = F''(\eta_2) = 0$ 。

而

$$F''(x) = 2([f'(x)]^2 + f(x)f''(x)).$$

因此 η_1, η_2 是所求方程的两个不同实根, 且都在 $(0, 1)$ 内。

第一问中负值点的严格选取。

记有限极限为 $L < 0$ ，取 $\varepsilon = -L/2 > 0$ 。由极限定义，当 $0 < x < \delta$ 时，

$$\frac{f(x)}{x} < L + \varepsilon = \frac{L}{2} < 0.$$

由于 $x > 0$ ，可得 $f(x) < 0$ 。再选 $x_0 \in (0, \min\{\delta, 1\})$ ，就能与 $f(1) > 0$ 配合使用零点定理。因为两个端点函数值异号，得到的零点 c 必在开区间 $(x_0, 1)$ 内。

第二问中三次罗尔定理的作用。

目标表达式是乘积的导数：

$$ff'' + (f')^2 = (ff')' = \frac{1}{2}(f^2)''.$$

因此选择 $F = f^2$ ，就是为了把目标转化为二阶导数的零点问题。 $F(0) = F(c) = 0$ 先提供一个内部驻点 u ；与此同时， $F' = 2ff'$ 在两个端点也为零，于是 F' 有三个有序零点 $0 < u < c$ 。

分别在相邻的两段使用罗尔定理，得到 $0 < \eta_1 < u < \eta_2 < c < 1$ ，从而不仅证明根存在，还证明它们不同。题设二阶可导保证 F' 在所用闭区间上连续、开区间上可导，因此这些应用条件均得到满足。

20. (2017.20) 答案: $\frac{5\pi}{4}$ 。

区域为圆盘

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1.$$

展开被积函数:

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

区域关于 y 轴对称, 所以 $\iint_D 2x \, dx \, dy = 0$; 常数项的积分为圆盘面积 π 。

对剩余部分, 以圆心为极坐标原点, 令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = 1 + r \sin \theta$, 得到

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 \, dx \, dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \cdot \pi = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

所以总积分为 $\pi + \pi/4 = 5\pi/4$ 。

平移圆心与雅可比的处理。

将区域不等式配方,

$$x^2 + y^2 \leq 2y \iff x^2 + (y - 1)^2 \leq 1.$$

令 $u = x, v = y - 1$, 平移的雅可比为 1, 区域变为单位圆盘。再令 $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$, 面积元变为 $r \, dr \, d\theta$ 。

所以 x^2 的积分中出现的是 $r^2 \cos^2 \theta \cdot r = r^3 \cos^2 \theta$, 不能漏掉面积元里的一个 r 。两个一元积分分别为

$$\int_0^1 r^3 \, dr = \frac{1}{4}, \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \pi.$$

也可利用单位圆盘的旋转对称性: $\iint u^2 = \iint v^2$, 而二者之和是 $\iint r^2 = \pi/2$, 故每个都是 $\pi/4$ 。

21. (2017.21) 答案: $\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan(y/x) = 0$, 取 $y > -x$ 的分支。

第一步: 从几何截距得到微分方程。

设点 $P = (x, y)$ 处的切线斜率为 $m = y'$ 。切线方程为

$$Y - y = m(X - x),$$

所以纵截距为 $Y_P = y - xm$ 。

法线的一个方向向量是 $(-m, 1)$, 可用参数 s 表示为

$$(X, Y) = (x, y) + s(-m, 1).$$

令 $Y = 0$, 得到 $s = -y$, 从而横截距为

$$X_P = x + my.$$

这种写法在 $m = 0$ 、法线竖直时也成立。

由 $X_P = Y_P$, 得到

$$x + yy' = y - xy', \quad (x + y)y' = y - x.$$

第二步: 使用齐次方程换元。

由于 $x > 0$, 令 $v = y/x$, 则 $y = vx$ 、 $y' = v + xv'$ 。代回, 得

$$(1 + v)(v + xv') = v - 1,$$

即

$$x(1 + v)v' = -(1 + v^2).$$

整理为

$$\frac{1+v}{1+v^2} dv = -\frac{dx}{x}.$$

两边积分：

$$\frac{1}{2} \ln(1+v^2) + \arctan v = -\ln x + C.$$

代入 $v = y/x$ ，并利用 $x > 0$ 合并对数，得到

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

第三步：代入经过的点，选择对应分支。

由 $y(1) = 0$ ，知 $C = 0$ ，所以

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

原微分方程还表明 $x + y$ 不能为零：若 $y = -x$ ，左边为零，右边为 $-2x \neq 0$ ，矛盾。

曲线连续且在 $(1, 0)$ 处 $x + y > 0$ ，因此在题设的整个连通区间内都应取 $x + y > 0$ ，即 $y > -x$ 的分支。

截距条件与变量分离的细节。

切线的方向向量是 $(1, m)$ ，法线方向向量取 $(-m, 1)$ ，两者内积为零，因此法线参数式在任意有限斜率下都适用。法线与横轴交点的横坐标应为 $x + my$ ，其符号可以在初始点处核对：最终得到的斜率是 -1 ，这时两个截距均为 1 。

代入 $y = vx$ 后，

$$v(1+v) + x(1+v)v' = v - 1,$$

移项得到 $x(1+v)v' = -(1+v^2)$ 。变量分离时只除以恒正的 $1+v^2$ 和题设为正的 x ，没有丢失任何实常值解。

左侧积分拆为

$$\int \frac{v}{1+v^2} dv + \int \frac{1}{1+v^2} dv = \frac{1}{2} \ln(1+v^2) + \arctan v.$$

合并对数时使用 $x > 0$:

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) + \ln x = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2).$$

把隐式答案代回验证。

令 $H(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan(y/x)$, 则

$$H_x = \frac{2(x-y)}{x^2+y^2}, \quad H_y = \frac{2(x+y)}{x^2+y^2}.$$

在所选分支 $x+y > 0$ 上, $H_y \neq 0$, 由隐函数求导得 $y' = -H_x/H_y = (y-x)/(x+y)$, 与几何条件导出的方程完全相同; 同时 $H(1,0) = 0$, 初值也满足。

22. (2017.22) 答案: $r(A) = 2$, 通解如下。

(I) 先由列关系得到上界。

因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 三列相关, 所以 $\det A = 0$, 且 $r(A) \leq 2$ 。

A 有三个不同特征值, 因此零特征值只能出现一次, 另两个特征值均非零。三个互异特征值使 A 可对角化, 相似对角矩阵恰有两个非零对角元, 故

$$r(A) = 2.$$

这也说明 α_1, α_2 线性无关, 否则全部列最多只张成一维空间。

(II) 比较两个独立向量的系数。

右端向量为

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2.$$

左端为

$$A\mathbf{x} = (x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_2 + 2x_3)\alpha_2.$$

由独立性, 得到

$$x_1 + x_3 = 2, \quad x_2 + 2x_3 = 3.$$

令 $x_3 = t$, 通解为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

秩等于二的两个方向。

列关系首先给出一个明确的非零零空间向量：

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = -\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

因此零是特征值，秩不超过 2。另一方面，另外两个互异特征值都非零。若相应特征向量为 v_1, v_2 ，则

$$v_j = \frac{1}{\lambda_j} A v_j \in \text{Col}(A).$$

不同特征值的特征向量线性无关，所以列空间至少含两个线性无关向量，秩不低于 2。这也直接证明了 $r(A) = 2$ 。

通解还可以核对成“特解加齐次通解”： $A(2, 3, 0)^T = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 = \beta$ ，而 $(-1, -2, 1)^T$ 是上述零空间向量。由秩为 2，齐次解空间维数恰为 $3 - 2 = 1$ ，所以一个自由参数已经给出了全部解。

23. (2017.23) 答案: $a = 2$, 一组正交矩阵如下。

第一步: 写出矩阵并确定参数。

二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

正交变换后的表达式没有第三个平方项, 所以矩阵有零特征值, 必须 $\det A = 0$ 。

计算

$$\det A = 6 - 3a,$$

故 $a = 2$ 。原矩阵左上二阶子式为 $-3 \neq 0$, 因此此时秩恰为 2。

第二步: 求特征值及特征向量。

代入 $a = 2$ 后, 特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 6)(\lambda + 3).$$

对应 $6, -3, 0$ 的特征向量可分别取

$$p_1 = (1, 0, -1)^T, \quad p_2 = (1, -1, 1)^T, \quad p_3 = (1, 2, 1)^T.$$

直接相乘可以验证 $Ap_1 = 6p_1$ 、 $Ap_2 = -3p_2$ 、 $Ap_3 = 0$ 。这三个向量两两正交。

第三步: 单位化, 构造正交矩阵。

三向量的长度分别为 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。因此可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

有 $Q^T Q = I$, 并且

$$Q^T A Q = \text{diag}(6, -3, 0).$$

于是 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将二次型化为 $6y_1^2 - 3y_2^2$, 满足要求。

行列式与特征向量的求解展开。

二次型交叉项 $2x_i x_j$ 的系数等于矩阵对称位置元素的两倍, 所以 $-8x_1 x_3$ 对应 $a_{13} = a_{31} = -4$ 。按第一行展开,

$$\begin{aligned}\det A &= 2(-a - 1) - (a + 4) + (-4)(1 - 4) \\ &= 6 - 3a.\end{aligned}$$

代入 $a = 2$ 后, 迹为 3, 三个二阶主子式之和为 $-3 - 12 - 3 = -18$, 行列式为零, 故

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 18\lambda = \lambda(\lambda - 6)(\lambda + 3).$$

当 $\lambda = 6$ 时, 方程组 $(A - 6I)p = 0$ 化为

$$-4p_1 + p_2 - 4p_3 = 0, \quad p_1 - 7p_2 + p_3 = 0.$$

联立得 $p_2 = 0, p_3 = -p_1$, 取 $p_1 = 1$ 得到第一向量。

当 $\lambda = -3$ 时, 联立 $(A + 3I)p = 0$, 得到 $p_3 = p_1, p_2 = -p_1$ 。当 $\lambda = 0$ 时, 第二行给出 $p_2 = p_1 + p_3$, 代入第一行得 $p_3 = p_1$, 所以 $p_2 = 2p_1$ 。

正交变换的最终检验。

三个向量的两两内积分别为 $1 - 1 = 0$ 、 $1 - 1 = 0$ 、 $1 - 2 + 1 = 0$ 。单位化后, Q 的列是标准正交基, 所以 $Q^{-1} = Q^T$ 。

最后按变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 代入,

$$f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T (Q^T A Q) \mathbf{y} = 6y_1^2 - 3y_2^2 + 0y_3^2.$$

正交变换保留特征值; 这里不能把系数任意缩放成 1 与 -1 , 因为那样一般会破坏变换矩阵的正交性。